

Nejdřív si přečti výklad o veličinách a jednotkách SI, převody si ukaž ve videu a pak je trénuj v procvičování s kontrolou; Fermiho odhady zkus podle textu z PraSe. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Fyzikální veličiny, jednotky česky základ

Učebnicová lekce o veličinách, jednotkách a předponách s řešenými příklady; ideální první čtení.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/02%20Fyzik%C3%A1ln%C3%AD%20veli%C4%8Diny%2C%20jednotky.pdf>

Fyzika 007 – Fyzikální veličiny a jejich jednotky česky

Stručný výklad, co je veličina, jednotka a jak se zapisuje hodnota veličiny, s přehledovými tabulkami.

<https://www.fyzika007.cz/%C3%BAvod-do-studia/fyzik%C3%A1ln%C3%AD-veli%C4%8Diny-a-jejich-jednotky>

Fyzika 007 – Soustavy fyzikálních veličin a jednotek česky

Základní a odvozené jednotky SI, násobky a díly jednotek, vedlejší jednotky – přehledně na jedné stránce.

<https://www.fyzika007.cz/%C3%BAvod-do-studia/soustavy-fyzik%C3%A1ln%C3%ADch-veli%C4%8Din-a-jednotek>

Videa

Veličiny a jednotky SI - fyzika SŠ česky základ 13 min Petr Němec

Výklad veličin a jednotek soustavy SI pro střední školu: základní jednotky, odvozené jednotky a předpony.

<https://www.youtube.com/watch?v=tXjP7idsx2c>

FS-1.0. Převody jednotek, předpony nano, mikro,..., příklady | Fyzika SŠ česky 20 min Marek Scholz

Převody jednotek s předponami nano, mikro, mili, kilo, mega na řešených příkladech včetně práce s mocninami deseti.

<https://www.youtube.com/watch?v=VfxxX45ToNA>

Jednotky SI a zlobivá Amerika česky rozšíření 11 min Dobré vědět

Odlehčené povídání o tom, proč se svět dohodl na soustavě SI a jaké potíže přinášejí jiné jednotky.

https://www.youtube.com/watch?v=ObJtIWR_FLI

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Převody jednotek česky

Převody jednotek délky, plochy, objemu, času a dalších s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-prevody-jednotek>

Umíme fyziku – Předpony násobků a dílů jednotek česky

Rychlé procvičení významu předpon (mikro, mili, kilo, mega...) a převodů mezi nimi. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-predpony-nasobku-a-dilu-jednotek>

Fyzikální kabinet – Procvičení převodů jednotek česky

Online generátor převodů jednotek s kontrolou výsledku; lze zvolit veličinu i obtížnost.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/prevody/prevody-jednotek.php>

Sbírký úloh a testy

Realisticky.cz – Sbírka: převody jednotek a hustota česky

Desítky převodů délky, plochy, objemu a času a výpočtů hustoty s výsledky na samostatné procvičení.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/03%20P%C5%99evody%20jednotek%20I//Sb%C3%ADrka%20p%C5%99evody%20jednotek%20a%20hustota.pdf>

J. Kadlec: Jak odhadnout nepředstavitelné – Fermiho problémy (PraSe) česky rozšíření

Text o řešení Fermiho odhadů krok za krokem, s vědeckým zápisem čísel a řadou vyřešených odhadů.

<https://prase.cz/library/FermihoProblemyJK/FermihoProblemyJK.pdf>

Nástroje

Fyzikální kabinet – Předpony soustavy SI česky

Tabulka všech předpon SI od quekto po quetta se značkami a mocninami deseti – hodí se při převodech.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/predpony.php>